Compte rendu TP Quiz

Présentation de l'interface

L'interface du Quiz en images est réalisée en XML dans le fichier activity_main.xml. Elle permet de répondre à cinq questions illustrées, avec trois choix possibles pour chacune.

Elle contient le titre, le score, une barre de progression, l'image et le texte de la question, trois boutons de réponse et une zone de résultat. Des boutons permettent de passer à la question suivante et de recommencer le quiz.

Les widgets utilisés

- **LinearLayout :** organise les composants verticalement.
- **ScrollView :** permet de faire défiler l'écran.
- **TextView :** affiche le titre, la question, le score et les messages.
- **ImageView :** affiche l'image associée à la question sans déformation.
- **Button :** permet de choisir une réponse, de continuer ou de rejouer.
- **ProgressBar :** indique le nombre de questions auxquelles l'utilisateur a répondu.

Chaque composant possède un identifiant (id) pour être utilisé dans le code Kotlin.

Structure d'une question

Dans Question.kt, nous avons créé une data class qui regroupe les informations de chaque question.

```
data class Question(
    val texte: String,
    val image: Int,
    val choix: Array<String>,
    val bonneReponse: Int
)
```

- texte : texte de la question.
- image : référence de l'image.
- choix : tableau des trois réponses possibles.
- bonneReponse : indice de la bonne réponse (0, 1 ou 2).

Création du tableau des questions

Dans MainActivity.kt, le tableau questions contient cinq questions statiques sur les formes géométriques : triangle, carré, cercle, étoile et rectangle.

Chaque élément contient le texte, l'image, les trois choix et l'indice de la bonne réponse.

Exemple :

```
Question(
    texte = "Quelle forme voyez-vous ?",
    image = R.drawable.triangle,
    choix = arrayOf("Triangle", "Cercle", "Carré"),
    bonneReponse = 0
)
```

Dans cet exemple, la première réponse est correcte, car son indice est 0.

Association des images aux questions

Les images sont enregistrées dans res/drawable. Elles sont associées aux questions grâce à leurs références, comme R.drawable.triangle.

La méthode setImageResource() permet d'afficher l'image correspondante dans le composant ImageView. Ainsi, chaque question affiche automatiquement son image associée.

Gestion des événements

Dans MainActivity.kt, la méthode setOnClickListener() permet de détecter les clics sur les boutons. Lorsqu'un utilisateur choisit une réponse, la fonction verifierReponse() est appelée pour vérifier si elle est correcte. Après la réponse, les trois boutons sont désactivés et le bouton « Question suivante » devient visible.

Calcul du score

La variable score est initialisée à 0. Lorsqu'une réponse est correcte, le score augmente de 1 grâce à l'instruction score++. La réponse choisie est comparée à l'indice bonneReponse de la question courante. Le score est ensuite actualisé et affiché à l'écran.

Gestion de la progression

La variable numeroQuestion indique la question courante. Lorsqu'on clique sur « Question suivante », elle augmente de 1 et la fonction afficherQuestion() affiche la question suivante, avec son image et ses choix. La ProgressBar est mise à jour pour représenter l'avancement du quiz.